

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 13: Comunicación, Liderazgo y CRM

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 417-448) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GRADIENTES DE AUTORIDAD EN CABINA

La relación interpersonal entre el Comandante y el Primer Oficial determina la seguridad en operaciones multi-crew: - Gradiente Excesivamente Empinado: Comandante autoritario y copiloto intimidado que calla ante el peligro. ¡Letal! - Gradiente Plano: Falta de liderazgo y ambigüedad de funciones donde nadie asume el mando en emergencias. - Gradiente Óptimo: Autoridad de mando clara combinada con comunicación abierta, asertiva y participativa.

2. ASERTIVIDAD GRADUAL EN CABINA (MODELO PACE)

Fase PACE	Fraseología Asertiva en Cabina y Nivel de Acción
Probe (Sondear)	'Comandante, ¿te has fijado en que la velocidad está cayendo?' (Pregunta suave sin confrontación).
Alert (Alertar)	'Comandante, estamos 15 nudos por debajo de V_ref y perdiendo sustentación.' (Dato objetivo claro).
Challenge (Desafiar)	'Comandante, la aproximación es inestable. ¡Debes frustrar inmediatamente!' (Orden firme de seguridad).
Emergency (Emergencia)	'¡TOMO MANDOS, MOTOR Y AL AIRE!' (Intervención física directa tomando los controles).

3. BRIEFINGS DE CABINA Y SINERGIA DE TRIPULACIÓN

Un briefing prevuelo eficaz establece un modelo mental compartido entre los pilotos, clarificando roles, amenazas operativas (TEM) y procedimientos de contingencia antes de que surjan los problemas en vuelo.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): La Escalera de Asertividad PACE

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: P - Probe: Pregunta suave ('¿Te has fijado en la senda?'). A - Alert: Alerta directa con datos numéricos ('Estamos 2 puntos bajo la senda'). C - Challenge: Desafío formal con orden operativa ('¡Debes frustrar ahora!'). E - Emergency: Toma de mandos física ('¡Tomo mandos, motor y al aire!'). Gradiente de cabina óptimo: Jerarquía clara pero permeable a la intervención del copiloto.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Gradiente de Autoridad Óptimo (ECQB)

- [A]: Una igualdad absoluta donde cualquier maniobra exige votación unánime.
- [B]: Un gradiente empinado donde el comandante no acepta comentarios.

- [C]: Un gradiente claro pero permeable, con mando definido y aportaciones asertivas del copiloto. (CORRECTA)
- [D]: Un gradiente completamente plano donde no existe figura de comandante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El gradiente ideal mantiene la indiscutible autoridad del comandante pero con una atmósfera colaborativa que permite al copiloto expresar dudas de seguridad con total asertividad.

Pregunta 2: Secuencia Correcta de la Escalera de Asertividad PACE (ECQB)

- [A]: Panic, Alert, Call, Evacuate
- [B]: Probe, Alert, Challenge, Emergency. (CORRECTA)
- [C]: Plan, Action, Check, Execute
- [D]: Passive, Aggressive, Calm, Energetic

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La técnica PACE escala gradualmente el nivel de firmeza: desde una consulta respetuosa (Probe) hasta la intervención de emergencia (Emergency).

Pregunta 3: Estilo de Liderazgo Más Eficaz en Cabina (ECQB)

- [A]: Autocrático estricto
- [B]: Democrático y orientado tanto a la tarea como a las personas. (CORRECTA)
- [C]: Laissez-faire completamente pasivo
- [D]: Inflexible y desconfiado

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El liderazgo equilibrado promueve la cohesión del equipo y mantiene el rigor procedimental sin ahogar la comunicación abierta.

Pregunta 4: Objetivo Fundamental de los Briefings de Seguridad (ECQB)

- [A]: Cumplir un trámite burocrático de la compañía.
- [B]: Crear un modelo mental compartido y alinear las expectativas operativas ante amenazas. (CORRECTA)
- [C]: Ensayar la fraseología con la torre de control.
- [D]: Reducir el tiempo de lectura de las listas normales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El briefing sincroniza el entendimiento de ambos tripulantes sobre el plan de vuelo, meteorología y maniobras de escape ante imprevistos.

Pregunta 5: Actuación del Primer Oficial ante Descenso Peligroso no Corregido (ECQB)

- [A]: Confiar en que el comandante sabe lo que hace y callar.
- [B]: Intervenir asertivamente y tomar los mandos si persiste el riesgo inminente de impacto. (CORRECTA)
- [C]: Anotar la incidencia para reportarla tras el vuelo.
- [D]: Desconectar la radio para no saturar al comandante.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Si las advertencias verbales (Alert/Challenge) no surten efecto y existe riesgo vital inminente, el deber profesional impone tomar el control del avión.

Pregunta 6: Peligro de un Gradiente de Autoridad Excesivamente Empinado (ECQB)

- [A]: Exceso de debate en cabina que retrasa las decisiones.
- [B]: Inhibición del copiloto para cuestionar errores evidentes del comandante por temor a represalias. (CORRECTA)
- [C]: Pérdida de la señal del transponder.
- [D]: Confusión en la asignación de frecuencias ATC.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Un comandante autoritario anula la barrera de seguridad que representa el segundo piloto, transformando la operación multipiloto en un vuelo monomando de alto riesgo.